

ChessCafeOasis

制作者: 内田和憲

3Dボードゲーム

相手のキングをチェックメイトにするゲーム

ゲーム概要

3Dチェスゲーム

操作方法：

マウス左クリックで駒を選択 / ボード内に配置

クリア条件：

相手のキングをチェックメイトにする

(相手のキングを攻撃している状態で逃げ場がない状態にする)



制作目的

- ・以前から作成したかったチェスのゲームを形にする
- ・クラシカルなボードゲームをプログラムする
- ・全体設計や構成をしっかり練って制作する



工夫したポイント

・前回制作の反省点であった設計段階を重視し、可能な限りクラス間の関係や主要な働きを明確にするなど、ドキュメント含めて入念に下準備することで作業進行中に方向を見失わないようにした

・各スクリプトの役割を常に意識し、プログラムやデータのやり取りが無秩序にならないように努めて作業を進めた

ChessRuleReferee	ゲームの審判係。	勝敗判定、各駒の移動ルール、キャスリングやアンパサン等の特殊ルールの監視判定を行う。	Gameシーン内で利用。	Gameシーン。
ChessBoardManager	8*8の盤面管理係。	各々のマスにどの駒が存在するか配列やリストで記録する。	Gameシーン内で利用。	Gameシーン。
TileController	個々のマスオブジェクトにアタッチするクラス。	マスの座標 (x,y) を持ち、選択された際のハイライト処理を行う。	Gameシーン内でのみ利用予定。	Gameシーン。
piece	駒の基本クラス。	駒の種類、駒の色、駒の移動ベクトル、現在位置を持つ。	このクラスを継承して各駒のスクリプトを作成。	Gameシーン。

苦労した点・エラー解決

- ・Blenderによるチェス駒とボードの作成、操作方法、Unityとのデータ連携等に苦労した。作成後に複雑なマテリアルをUnity側に変換できないことや、原点と角度のズレをいざテストする際に知ったため、チェスセットは2回作り直すことになった。エラー状況から原因は推測できたため、解決はネット記事を参考にした。
- ・駒の移動が出来なかった。原因を探るためにDebug.Logを関連コードに追加し、クリティカルな該当部分を文章にまとめて現在状況をCopilotに共有し、改善コードの実装とテストおよび結果を相談しつつ改善した。

システム構成

画面遷移と主要クラス

```
[Bootstrap]
|
[Title] --- (オプション) / (クレジット)
|
[Lobby] --- (プロフィール) / (ランキング) / (※追加画面...)
|
(ルーム設定)
|
[Game]
```



プレイ画面・動画



まとめ

■今回学んだこと

- ・素材作成は大変な労力がかかる
- ・どんなに準備しても必ず変更が発生する
- ・理解しやすいコードや構成は一長一短でできない
- ・設計を意識するとエラーを抑えることができる

■今度追加したい機能

- ・ネット対戦機能

■次回改善したい点

- ・作成手順としてテストできる環境(スケジュール)を可能な限り手前にする

使用技術・アセット一覧

■使用技術

(C# / Unity / Singleton /
ScriptableObject / GitHubDesktop / UI /
Blender)

■使用アセット

なし